

SEPARATA DE APRENDIZAJE

REQUERIMIENTOS Y CASOS DE USO DE NEGOCIO Y DEL SISTEMA

Curso: Diseño y Arquitectura de Software
Semana 2 · Unidad I: Requisitos de software

Material de apoyo para el análisis de requerimientos y modelado mediante casos de uso

Periodo académico 2026-2

1. Propósito de la separata

Esta separata desarrolla los fundamentos esenciales para comprender cómo una necesidad del negocio se transforma progresivamente en requerimientos y casos de uso del sistema. El propósito no es memorizar símbolos UML, sino aprender a justificar cada elemento del modelo a partir del problema que se desea resolver.

Alineación con la semana 2: El sílabo considera Documento Visión del Software, modelado de requerimientos mediante actores y casos de uso, paquetes de casos de uso, DGCU, relaciones «include», «extend» y generalización, así como priorización de casos de uso. Los casos de uso del negocio se incorporan como fundamento complementario para comprender el origen de las funcionalidades del sistema.

2. Logro de aprendizaje de la separata

Al finalizar el estudio, el estudiante identifica requerimientos, actores, casos de uso del negocio y casos de uso del sistema, y establece relaciones básicas de trazabilidad entre las necesidades de una organización y las funcionalidades de una solución de software.

3. Ruta conceptual

El análisis debe avanzar desde el problema hacia la solución. Una secuencia útil es la siguiente:

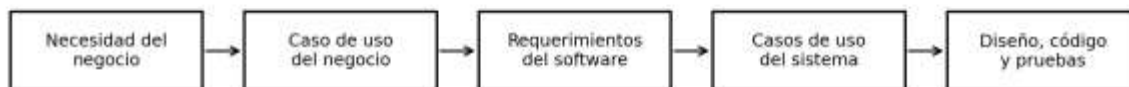


Figura 1. Cadena de trazabilidad desde la necesidad del negocio hasta la solución.

Idea clave: Antes de diseñar pantallas, clases o tablas, debe existir claridad sobre qué problema se resuelve, qué necesita el negocio y qué comportamiento debe proporcionar el sistema.

4. Fundamentos teóricos

4.1. Requerimientos

Un requerimiento expresa una necesidad, capacidad, condición o restricción que debe ser satisfecha por una solución. En Ingeniería de Software, los requerimientos constituyen la base para el diseño, la implementación y la verificación del producto.

Un buen requerimiento debe procurar ser:

- Claro: su redacción debe evitar ambigüedad.
- Necesario: debe responder a una necesidad real del negocio o de los usuarios.

- Consistente: no debe contradecir otros requerimientos.
- Factible: debe poder implementarse dentro de restricciones realistas.
- Verificable: debe ser posible comprobar si se cumplió.
- Trazable: debe poder relacionarse con su origen y con los artefactos posteriores.

4.2. Requerimientos funcionales y no funcionales

Tipo	Pregunta principal	Ejemplo
Funcional	¿Qué debe hacer el sistema?	El sistema debe permitir registrar una cita médica.
No funcional	¿Cómo o bajo qué condición debe operar?	La consulta de disponibilidad debe responder en un máximo de 3 segundos.

4.3. Documento Visión del Software

El Documento Visión resume el problema, los interesados, las necesidades principales y el alcance general de la solución. Para una primera aproximación puede incluir:

- Problema o situación actual.
- Usuarios e interesados principales.
- Necesidades prioritarias.
- Producto o solución propuesta.
- Beneficios esperados.
- Alcance general y restricciones relevantes.

5. Casos de uso del negocio y casos de uso del sistema

5.1. Caso de uso del negocio

Un caso de uso del negocio representa un proceso o servicio mediante el cual la organización genera un resultado de valor para un actor del negocio. Su foco está en comprender qué hace el negocio, independientemente de que el proceso sea manual, parcialmente automatizado o totalmente automatizado.

Ejemplos:

- Gestionar una cita médica.
- Atender una solicitud de préstamo.
- Procesar una matrícula.
- Gestionar una venta.

5.2. Actor y trabajador del negocio

Elemento	Descripción	Ejemplo
Actor del negocio	Entidad externa que obtiene o solicita un resultado del negocio.	Paciente, cliente, proveedor.
Trabajador del negocio	Rol interno que participa en la ejecución del proceso.	Recepcionista, cajero, técnico.

5.3. Caso de uso del sistema

Un caso de uso del sistema representa una funcionalidad que el software proporciona a un actor para alcanzar un objetivo. La frontera del análisis ya no es la organización, sino el sistema de software.

Ejemplos:

- Registrar cita.
- Consultar disponibilidad.
- Cancelar cita.
- Emitir comprobante.
- Consultar programación.

5.4. Diferencia esencial

Criterio	Caso de uso del negocio	Caso de uso del sistema
Frontera	La organización o proceso	El sistema de software
Pregunta	¿Qué hace el negocio para generar valor?	¿Qué debe hacer el software?
Nivel	Organizacional	Funcional
Dependencia tecnológica	Puede existir sin software	Forma parte de la solución informática
Ejemplo	Gestionar cita médica	Registrar cita

Regla práctica: Un caso de uso del negocio no se transforma necesariamente en un único caso de uso del sistema. Con frecuencia, un proceso del negocio necesita varias funcionalidades del software.

6. Actores, relaciones y organización de casos de uso

6.1. Actor del sistema

Un actor representa un rol externo que interactúa con el sistema. No representa necesariamente a una persona concreta. Una misma persona puede desempeñar varios roles y un mismo rol puede ser desempeñado por distintas personas.

6.2. Relación «include»

Se utiliza cuando un caso de uso incorpora comportamiento de otro caso de uso como parte necesaria de su realización. Es útil cuando ese comportamiento es común y reutilizable.

Ejemplo: Registrar cita «include» Consultar disponibilidad.

6.3. Relación «extend»

Representa comportamiento adicional que se incorpora bajo determinadas condiciones. El caso de uso base conserva sentido aun cuando la extensión no se ejecute.

Ejemplo: Enviar recordatorio «extend» Gestionar cita, cuando el paciente autorizó notificaciones.

6.4. Generalización

Permite representar especializaciones entre actores o entre casos de uso. El elemento especializado hereda el comportamiento o las relaciones del elemento general y añade particularidades.

Ejemplo: Realizar pago puede especializarse en Pago con tarjeta y Pago con billetera digital.

6.5. Paquetes de casos de uso

Los paquetes permiten organizar casos de uso relacionados y facilitar la comprensión del modelo. Por ejemplo: Gestión de clientes, Gestión de citas y Administración.

6.6. DGPU

El Diagrama General de Casos de Uso (DGPU) ofrece una vista global de los actores, los casos de uso principales y las relaciones relevantes. Debe mantener un nivel de detalle que permita comprender el alcance del sistema sin convertir el diagrama en una representación difícil de leer.

7. Priorización y trazabilidad

7.1. Priorización

La priorización permite decidir qué casos de uso requieren atención temprana. Una clasificación didáctica sencilla puede utilizar las categorías crítica, alta, media y baja.

Prioridad	Criterio orientador
Crítica	Sin este caso de uso el sistema no cumple su propósito principal.
Alta	Aporta directamente a una operación importante del negocio.
Media	Es necesario, pero puede implementarse después de las funciones principales.
Baja	Aporta valor adicional y puede postergarse sin afectar el núcleo del sistema.

La prioridad debe justificarse considerando, como mínimo:

- Valor para el negocio.
- Riesgo.
- Frecuencia de uso.
- Dependencias.
- Restricciones e impacto en los usuarios.

7.2. Trazabilidad

La trazabilidad permite relacionar una necesidad del negocio con los requerimientos y, posteriormente, con los casos de uso, el diseño, la implementación y las pruebas.

Pregunta de control: Si aparece un caso de uso del sistema, el estudiante debería poder responder: ¿qué necesidad o requerimiento justifica su existencia?

8. Caso de aplicación: Centro Médico Vida

8.1. Situación problemática

El Centro Médico Vida atiende pacientes en diferentes especialidades. Actualmente las citas se coordinan por llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. La recepcionista registra la información manualmente en una hoja de cálculo. Se han presentado duplicidades de horario, errores en los datos, dificultad para reprogramar citas y demoras para confirmar la disponibilidad de los médicos.

8.2. Visión resumida

Elemento	Contenido
Problema	Gestión manual y dispersa de las citas médicas.
Usuarios principales	Recepcionista, médico y administrador.
Necesidad	Centralizar y controlar el registro y consulta de citas.
Producto propuesto	Sistema web para gestionar pacientes, médicos, horarios y citas.
Beneficio esperado	Reducir errores, duplicidad y tiempo de coordinación.

8.3. Requerimientos del negocio

- RN-01. Reducir la ocurrencia de citas duplicadas.
- RN-02. Disponer de información actualizada sobre la disponibilidad de los médicos.
- RN-03. Reducir el tiempo requerido para registrar o reprogramar una cita.
- RN-04. Mantener información centralizada sobre las citas programadas.

8.4. Caso de uso del negocio seleccionado

Elemento	Descripción
ID	CUN-02
Nombre	Gestionar cita médica
Actor del negocio	Paciente
Trabajadores del negocio	Recepcionista y médico
Objetivo	Coordinar una fecha y hora para que el paciente reciba atención médica.
Resultado	El paciente obtiene una cita válida para una especialidad, médico, fecha y hora.

8.5. Requerimientos funcionales del sistema

- RF-01. El sistema debe permitir registrar los datos de un paciente.

- RF-02. El sistema debe permitir consultar disponibilidad por especialidad y fecha.
- RF-03. El sistema debe permitir registrar una cita médica.
- RF-04. El sistema debe permitir reprogramar una cita médica.
- RF-05. El sistema debe permitir cancelar una cita médica.
- RF-06. El sistema debe permitir consultar las citas de un paciente.
- RF-07. El sistema debe permitir al médico consultar su programación.

8.6. Casos de uso del sistema

ID	Caso de uso	Actor principal	Prioridad
CU-01	Registrar paciente	Recepcionista	Alta
CU-02	Consultar disponibilidad	Recepcionista	Crítica
CU-03	Registrar cita	Recepcionista	Crítica
CU-04	Reprogramar cita	Recepcionista	Alta
CU-05	Cancelar cita	Recepcionista	Alta
CU-06	Consultar citas del paciente	Recepcionista	Media
CU-07	Consultar programación médica	Médico	Alta

8.7. Relaciones relevantes

- CU-03 Registrar cita «include» CU-02 Consultar disponibilidad.
- CU-04 Reprogramar cita «include» CU-02 Consultar disponibilidad.
- Enviar recordatorio podría modelarse como una extensión condicionada si se incorpora dicha funcionalidad.

8.8. Trazabilidad del caso

Necesidad	Caso de uso del negocio	Requerimiento	Caso de uso del sistema
Evitar duplicidad	Gestionar cita médica	RF-02	CU-02 Consultar disponibilidad
Registrar citas	Gestionar cita médica	RF-03	CU-03 Registrar cita
Permitir cambios	Gestionar cita médica	RF-04	CU-04 Reprogramar cita
Controlar cancelaciones	Gestionar cita médica	RF-05	CU-05 Cancelar cita

9. Caso breve resuelto: Reserva de salas de estudio

Este caso está resuelto de forma compacta para que el estudiante lo utilice como guía al desarrollar otros ejercicios.

9.1. Enunciado

La biblioteca de una universidad dispone de salas de estudio grupal. Actualmente las reservas se registran en una hoja manual. En horas de alta demanda se producen reservas duplicadas y los estudiantes no saben

con anticipación qué salas están disponibles. Se requiere una solución que permita consultar disponibilidad, registrar y cancelar reservas. El bibliotecario debe poder bloquear una sala cuando se encuentre en mantenimiento.

9.2. Paso 1: identificar el problema y la necesidad

Elemento	Respuesta
Problema	Las reservas manuales generan duplicidades y poca visibilidad de la disponibilidad.
Necesidad	Controlar de forma centralizada la disponibilidad y reserva de las salas.
Beneficio esperado	Reducir conflictos de reserva y facilitar la consulta previa.

9.3. Paso 2: identificar el caso de uso del negocio

Caso de uso del negocio propuesto: **Gestionar reserva de sala de estudio.**

Justificación: describe el servicio que el negocio brinda al estudiante y puede existir incluso sin software; por ejemplo, mediante un registro manual.

9.4. Paso 3: formular requerimientos funcionales

- RF-01. El sistema debe permitir consultar las salas disponibles para una fecha y franja horaria.
- RF-02. El sistema debe permitir registrar una reserva de sala.
- RF-03. El sistema debe impedir que una sala sea reservada por dos usuarios en la misma franja horaria.
- RF-04. El sistema debe permitir cancelar una reserva.
- RF-05. El sistema debe permitir al bibliotecario bloquear temporalmente una sala.

9.5. Paso 4: identificar actores y casos de uso del sistema

Actor	Casos de uso asociados
Estudiante	Consultar disponibilidad; Reservar sala; Cancelar reserva.
Bibliotecario	Registrar bloqueo de sala.



Figura 2. Diagrama simplificado del caso resuelto.

9.6. Paso 5: justificar relaciones

El caso de uso **Reservar sala** incluye **Consultar disponibilidad**, porque la reserva requiere verificar que exista una sala libre en la fecha y franja seleccionadas. En este caso no se fuerza el uso de «extend», porque el enunciado no presenta un comportamiento adicional condicionado que lo justifique.

9.7. Paso 6: priorizar

Caso de uso	Prioridad	Justificación
Consultar disponibilidad	Crítica	Sin conocer disponibilidad no puede realizarse una reserva confiable.
Reservar sala	Crítica	Es la funcionalidad central del sistema.
Cancelar reserva	Alta	Libera capacidad y evita mantener reservas que ya no se utilizarán.
Registrar bloqueo de sala	Alta	Evita reservar espacios temporalmente no disponibles.

9.8. Paso 7: establecer trazabilidad

Necesidad	CUN	Requerimiento	CU del sistema
Evitar reservas duplicadas	Gestionar reserva de sala	RF-03	Reservar sala
Conocer disponibilidad	Gestionar reserva de sala	RF-01	Consultar disponibilidad
Liberar una reserva	Gestionar reserva de sala	RF-04	Cancelar reserva

Conclusión del caso resuelto: El análisis parte del problema, identifica el servicio del negocio y recién después determina qué funcionalidades debe proporcionar el software. Esa secuencia evita crear casos de uso sin una necesidad que los justifique.

10. Especificación resumida de un caso de uso

CU-03 – Registrar cita médica

Campo	Contenido
Objetivo	Registrar una cita para que un paciente sea atendido por un médico en una fecha y hora determinadas.
Actor principal	Recepcionista.
Precondiciones	La recepcionista está autenticada; el paciente está registrado; existen horarios configurados.
Postcondición	La cita queda registrada y asociada al paciente, médico, especialidad, fecha y hora.

Flujo principal

1. La recepcionista selecciona la opción Registrar cita.
2. El sistema solicita identificar al paciente.
3. La recepcionista selecciona al paciente.
4. Selecciona especialidad y fecha solicitada.
5. El sistema consulta los horarios disponibles.
6. El sistema muestra médicos y horarios disponibles.
7. La recepcionista selecciona médico y horario.
8. El sistema muestra los datos de la cita.
9. La recepcionista confirma el registro.
10. El sistema registra la cita y muestra la confirmación.

Flujo alternativo: paciente no registrado

1. La recepcionista determina que el paciente no está registrado.
2. Ejecuta el caso de uso Registrar paciente.
3. Al finalizar, continúa con el registro de la cita.

Excepción: horario ya ocupado

1. Antes de confirmar, el sistema detecta que otro usuario ocupó el horario.
2. El sistema informa que el horario ya no está disponible.
3. El sistema actualiza la disponibilidad.

4. La recepcionista selecciona otro horario.

11. Errores frecuentes

Confundir proceso del negocio con función del sistema. “Gestionar cita médica” corresponde al proceso del negocio; “Registrar cita” corresponde a una funcionalidad del sistema.

Crear casos de uso demasiado pequeños. Acciones como “ingresar nombre”, “presionar botón” o “mostrar mensaje” suelen ser pasos de un flujo, no objetivos independientes.

Usar «include» como secuencia. «include» no significa simplemente “después ocurre esto”; debe existir comportamiento incorporado y reutilizable.

Usar «extend» como sinónimo de opcional. La extensión representa comportamiento adicional bajo una condición y debe tener sentido respecto del caso base.

Modelar sin trazabilidad. Todo caso de uso relevante debe poder vincularse con una necesidad o requerimiento.

12. Actividad propuesta para el estudiante

Una tienda de mantenimiento de equipos informáticos recibe solicitudes por teléfono y WhatsApp. Actualmente no existe un registro centralizado del ingreso de equipos, diagnóstico, aprobación del cliente y entrega. Se requiere analizar una solución que permita controlar este proceso.

Desarrolle:

1. El problema y la necesidad principal del negocio.
2. Un caso de uso del negocio que represente el servicio principal.
3. Cinco requerimientos funcionales.
4. Los actores del sistema.
5. Los casos de uso del sistema.
6. Al menos una relación «include» o «extend», solo si puede justificarla.
7. Una priorización de los casos de uso.
8. Una matriz breve de trazabilidad.

Criterio de trabajo: No se evaluará la cantidad de diagramas, sino la coherencia entre problema, necesidad, requerimientos, actores, casos de uso y relaciones.

13. Síntesis

- Los requerimientos expresan necesidades, capacidades o restricciones que debe satisfacer la solución.
- El Documento Visión ayuda a comprender el problema, los interesados, el alcance y el valor esperado.
- El caso de uso del negocio describe un servicio o proceso del negocio.
- El caso de uso del sistema describe una funcionalidad que el software proporciona a un actor.
- Un proceso del negocio puede originar varios requerimientos y varios casos de uso del sistema.
- Las relaciones «include», «extend» y generalización deben utilizarse solo cuando su semántica esté justificada.

- La priorización ayuda a concentrarse primero en las funcionalidades de mayor valor, riesgo o dependencia.
- La trazabilidad permite justificar por qué existe cada funcionalidad y cómo se relaciona con el problema original.

14. Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué no es recomendable iniciar el análisis dibujando pantallas?
2. ¿Cuál es la diferencia entre la frontera del negocio y la frontera del sistema?
3. ¿Puede un caso de uso del negocio existir sin software? Explique.
4. ¿Cuándo se justifica una relación «include»?
5. ¿Qué evidencia usaría para sustentar la prioridad de un caso de uso?
6. ¿Qué problema puede revelar un caso de uso del sistema que no posee trazabilidad con un requerimiento?

15. Referencias

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería de software. Un enfoque práctico.

Jiménez de Parga, C. (2021). UML: arquitectura de aplicaciones en Java, C++ y Python.

Universidad Privada del Norte. (2026). Sílabo del curso Diseño y Arquitectura de Software, periodo 2026-2.

Fin de la separata